

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Dharon Yusuf Fuadi - 5024241043

2026

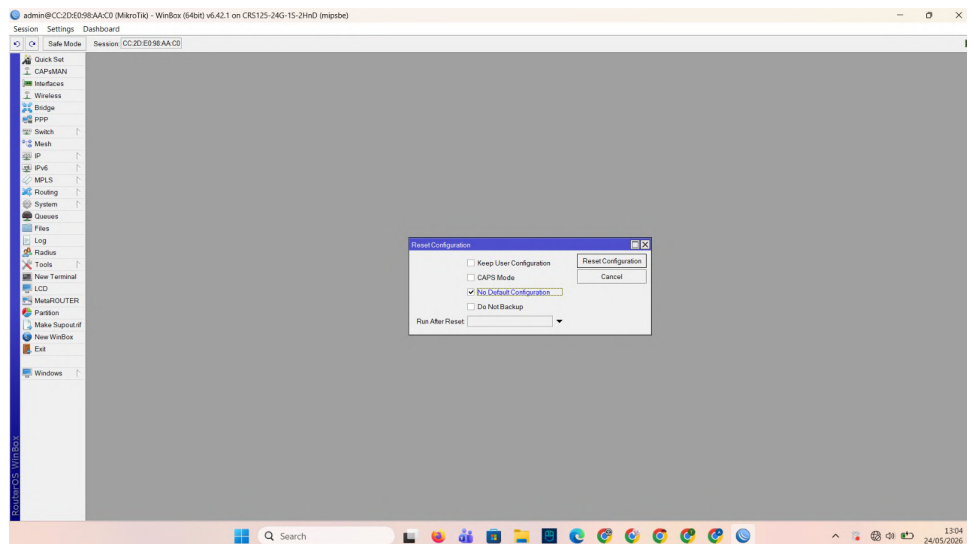
1 Langkah-Langkah Percobaan

Percobaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Point-to-Point (PtP) dan Point-to-Multipoint (PtMP).

1.0.1 Wireless Point-to-Point (PtP)

1. Reset Perangkat

Sambungkan Winbox ke Router dan klik System -> Reset Configuration, lalu centang No Default Configuration, lalu klik Reset Configuration dan tunggu Router reboot.



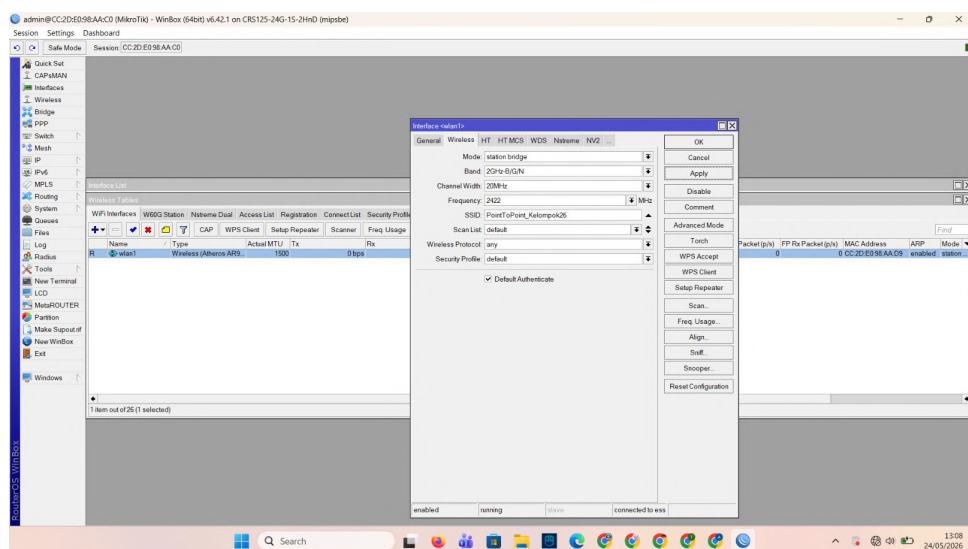
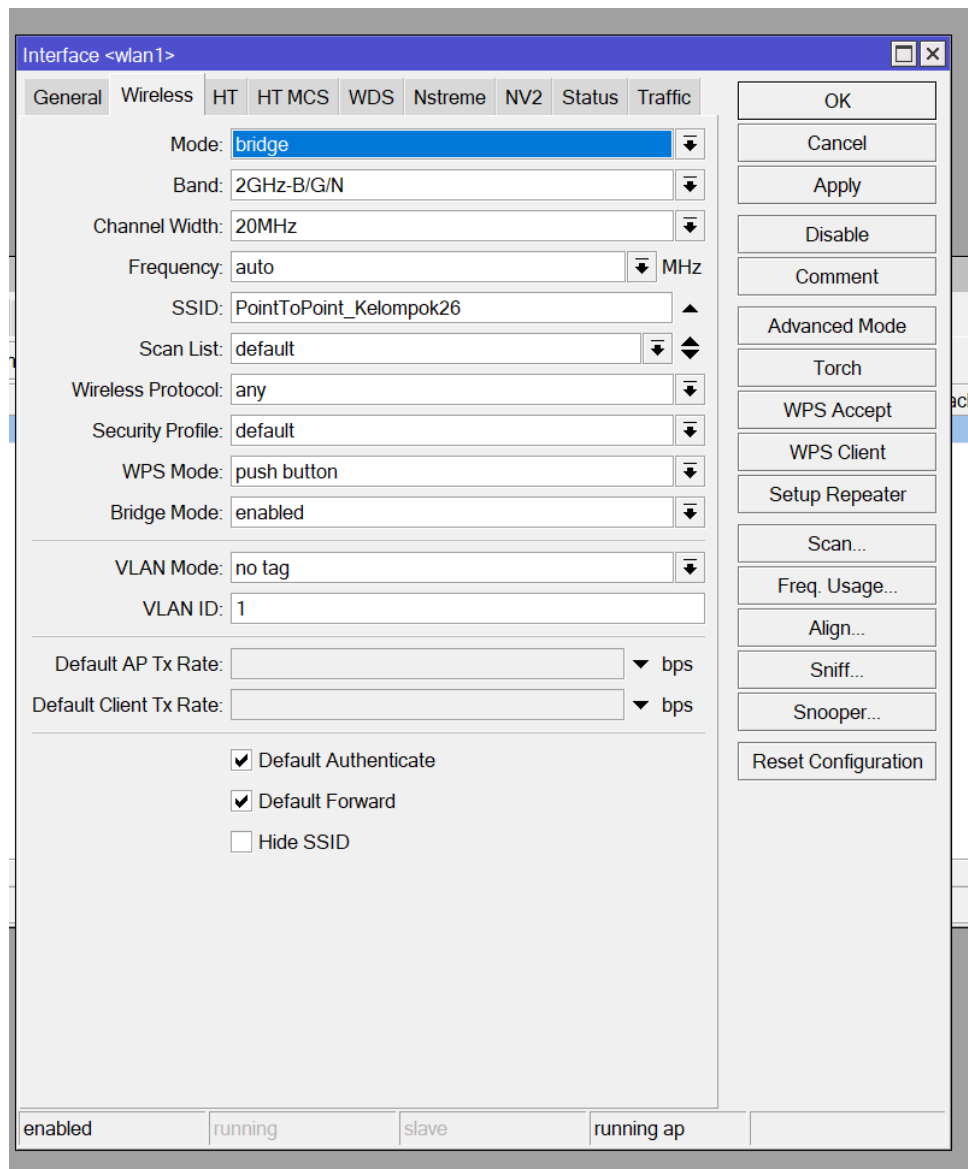
2. Aktivasi Interface Wireless

Masuk menu Wireless, lalu pada tab WiFi Interfaces, klik interface wlan1 dan klik tombol enable (centang biru).

Lakukan hal yang sama pada kedua router.

3. Konfigurasi Interface Wireless

Pada Router A, buka menu interface wlan1, lalu pada tab Wireless, konfigurasi Mode diubah menjadi bridge dan SSID diisi dengan PointToPoint_Kelompok26. Pada Router B, lakukan hal yang sama, namun Mode diubah menjadi Station, dan gunakan fungsi tombol scan untuk mencari SSID Router A, lalu klik tombol Connect.

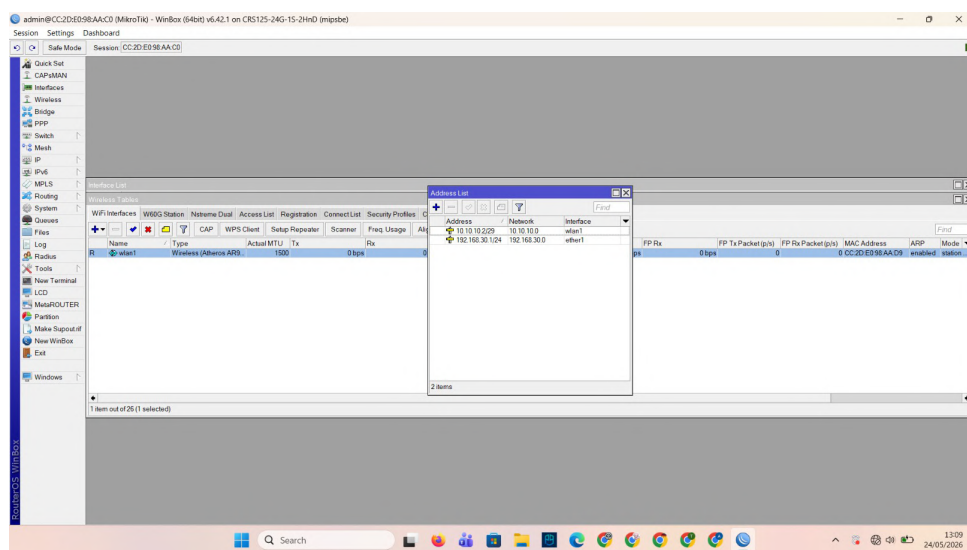
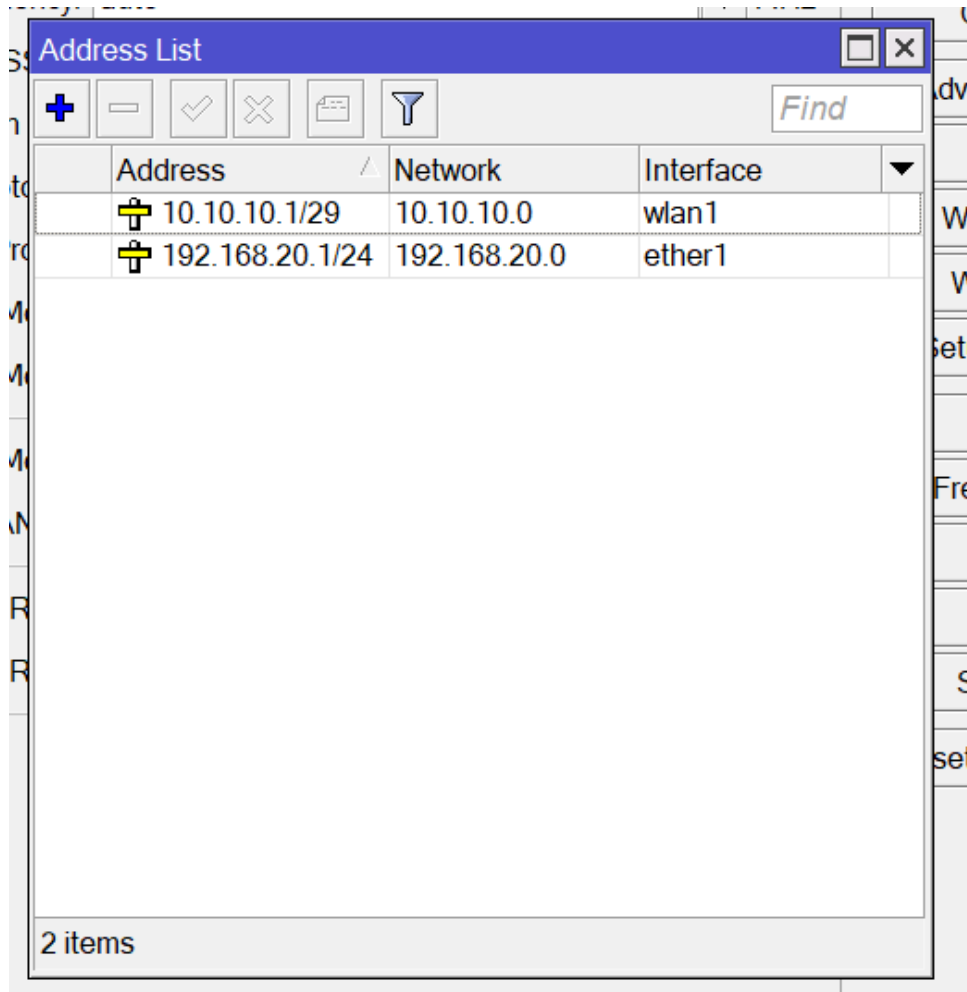


4. Alamat IP Interface Wireless

Buka menu IP -> Addresses, lalu tambah alamat 10.10.10.1/29 pada wlan1 Router A, dan alamat 10.10.10.2/29 pada wlan1 Router B.

5. Alamat IP Interface LAN (ethernet)

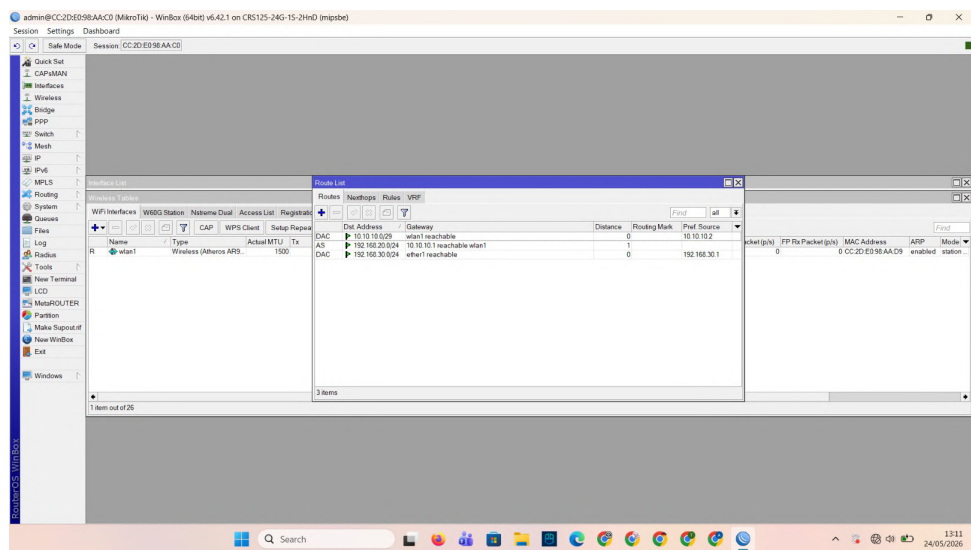
Buka menu IP -> Addresses, lalu tambah alamat 192.168.20.1/24 pada ether2 Router A, dan alamat 192.168.30.1/24 pada ether2 Router B



6. Konfigurasi Routing Statis

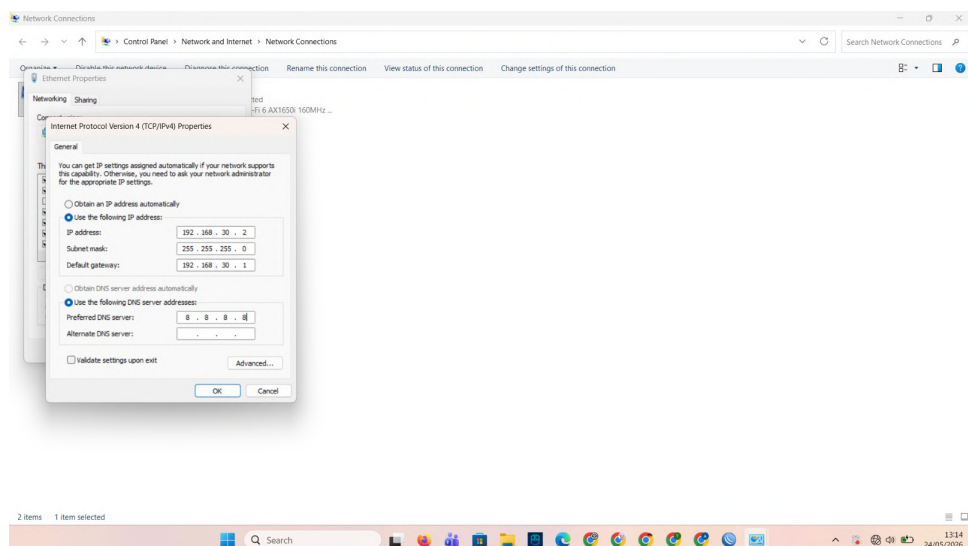
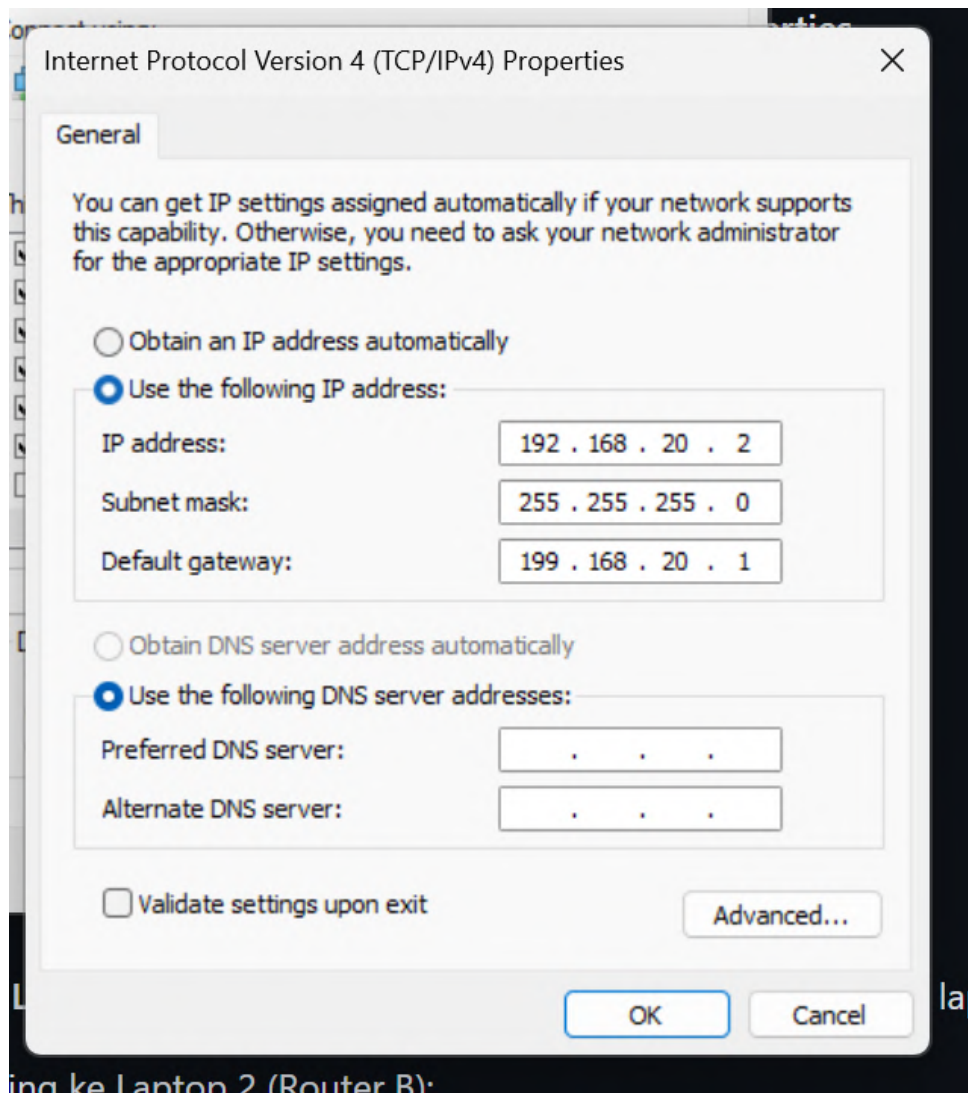
Buka Menu IP -> Routes dan tambahkan rute 192.168.30/24 dengan gateway 10.10.10.2 pada Router A, dan tambahkan rute 192.168.20.0/24 dengan gateway 10.10.10.1 pada Router B.

Route List						
Routes						
Find all						
	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source	
DAC	10.10.10.0/29	wlan1 reachable	0		10.10.10.1	
DAC	192.168.20.0/24	ether1 reachable	0		192.168.20.1	
AS	192.168.30.0/24	10.10.10.2 reachable wlan1	1			
3 items						



7. Konfigurasi IP statis pada laptop client

Buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings -> klik interface ethernet -> Properties -> TCP/IPv4 Properties. Gunakan IP 192.168.20.2 via gateway 192.168.20.1 pada Laptop A, sedangkan gunakan IP 192.168.30.2 via gateway 192.168.30.1 pada Laptop B.



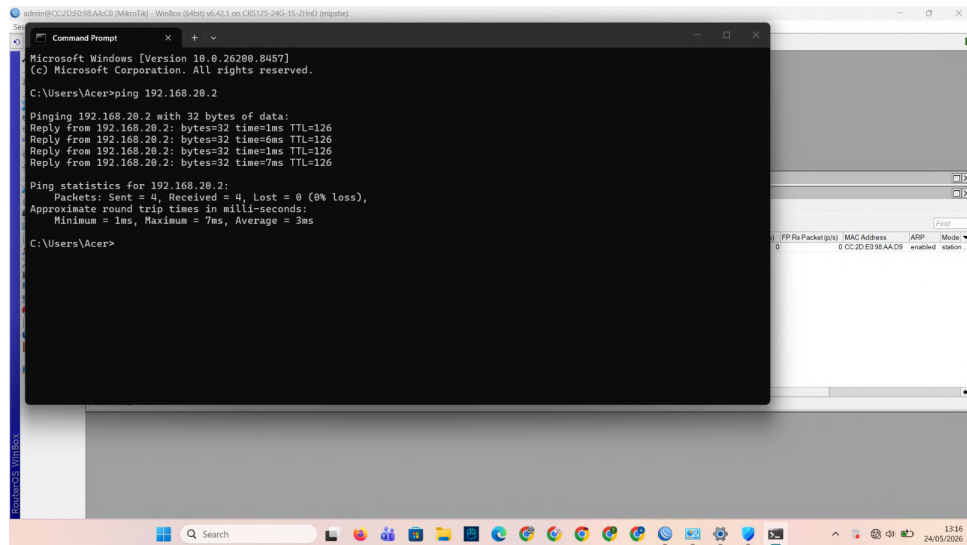
8. Pengujian Koneksi

Gunakan Utilitas Ping pada Terminal untuk menguji koneksi antar jaringan dengan kedua laptop.

```
PS C:\Users\LEGION> ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=15ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

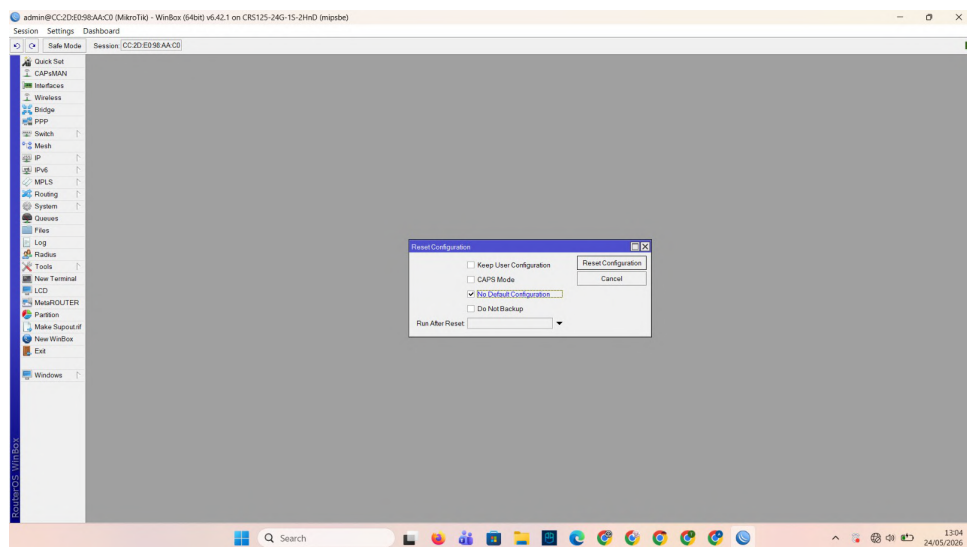
Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 15ms, Average = 5ms
```



1.0.2 Wireless Point-to-Multipoint (PtMP)

1. Reset Perangkat

Sambungkan Winbox ke Router dan klik System -> Reset Configuration, lalu centang No Default Configuration, lalu klik Reset Configuration dan tunggu Router reboot.



2. Aktivasi Interface Wireless

Masuk menu Wireless, lalu pada tab WiFi Interfaces, klik interface wlan1 dan klik tombol enable

(centang biru).

Lakukan hal yang sama pada kedua router.

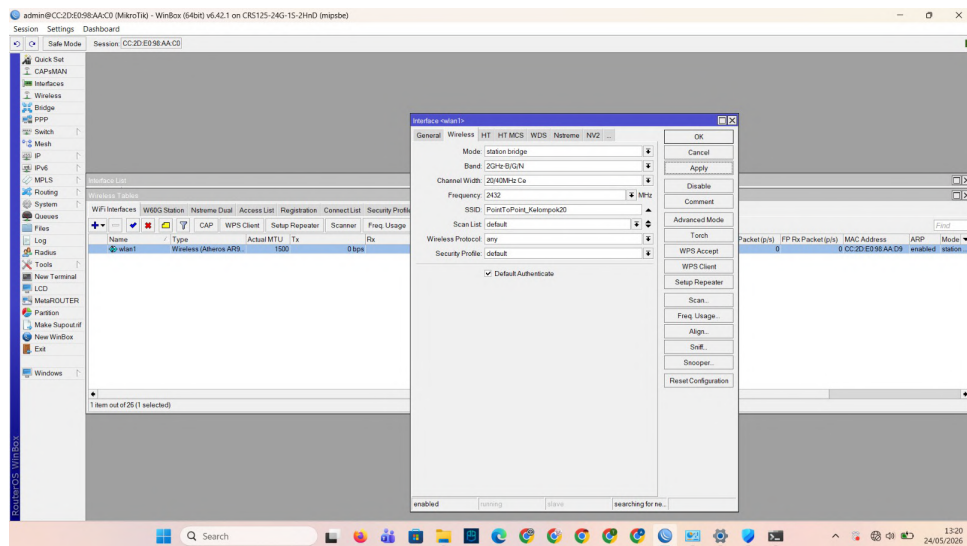
3. Konfigurasi Interface Wireless

Pada Router A, buka menu interface wlan1, lalu pada tab Wireless, konfigurasi Mode diubah menjadi ap-bridge dan SSID diisi dengan PTMP_Kelompok26. Pada Router B, lakukan hal yang sama, namun Mode diubah menjadi Station Bridge, dan gunakan fungsi tombol scan untuk mencari SSID Router A, lalu klik tombol Connect.

The screenshot shows the 'Interface <wlan1>' configuration window with the 'Wireless' tab selected. The configuration is as follows:

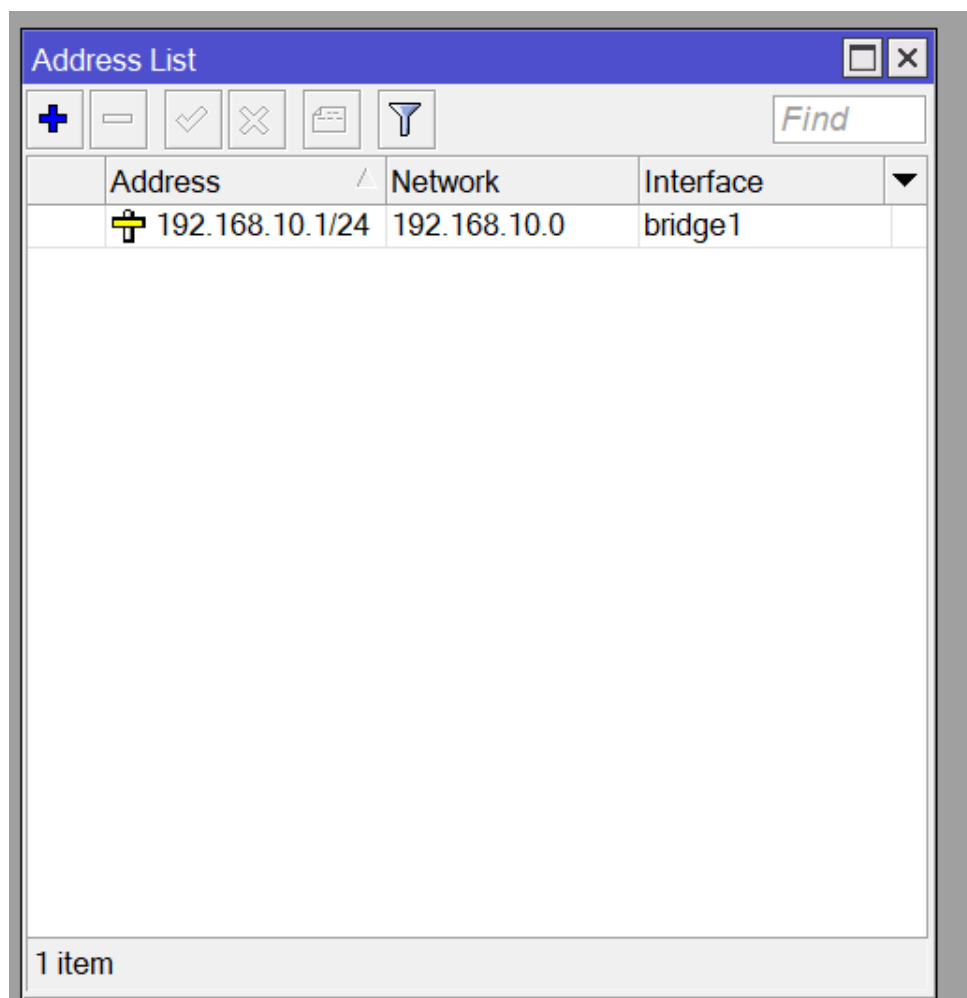
Field	Value
Mode	ap bridge
Band	2GHz-B/G/N
Channel Width	20MHz
Frequency	auto MHz
SSID	PTMP_Kelompok26
Scan List	default
Wireless Protocol	any
Security Profile	default
WPS Mode	push button
Bridge Mode	enabled
VLAN Mode	no tag
VLAN ID	1
Default AP Tx Rate	bps
Default Client Tx Rate	bps
Default Authenticate	☒
Default Forward	☒
Hide SSID	☐

At the bottom of the window, the status bar shows: enabled, running, slave, running ap.



4. Alamat IP Interface Bridge

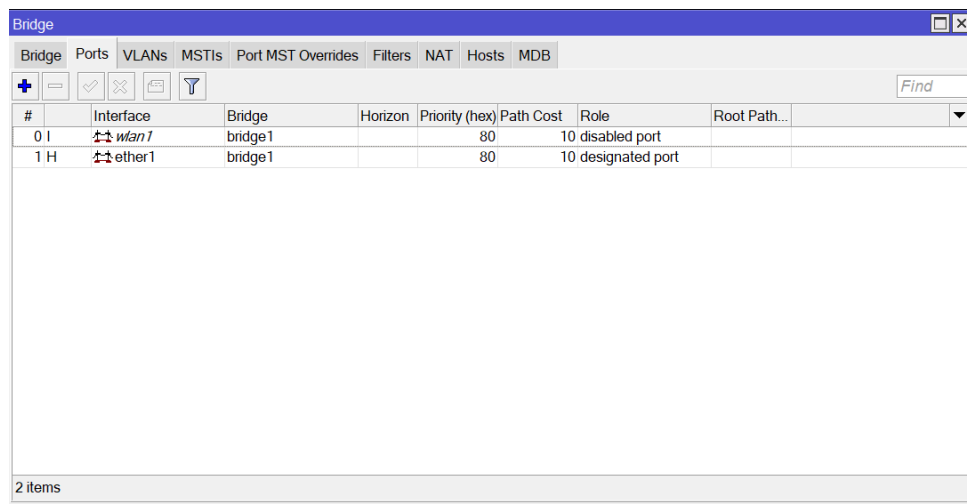
Buka menu IP -> Addresses, lalu masukkan alamat 192.168.10.1/24 pada interface bridge1, lakukan hanya pada Router A.



5. Konfigurasi Interface Bridge

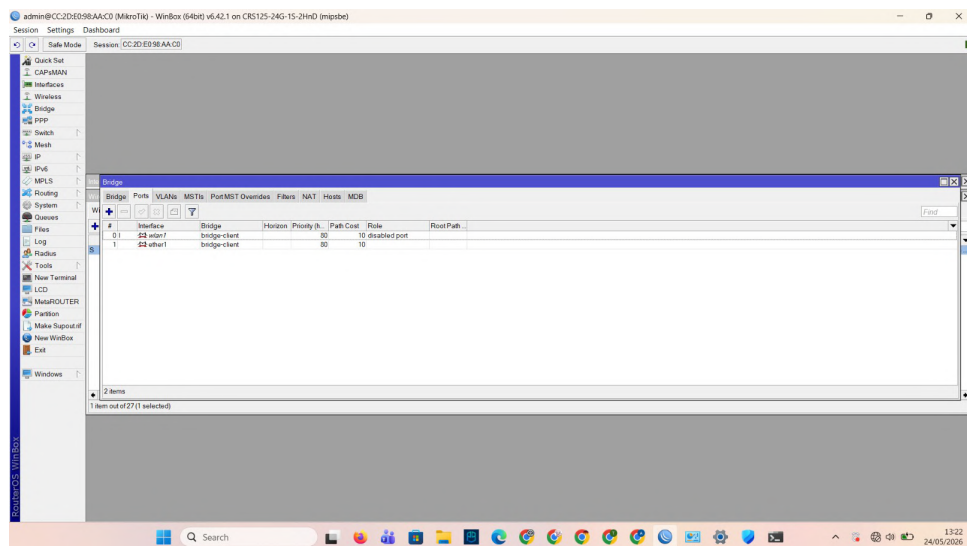
Buka menu Bridge -> tab Bridges -> klik + untuk menambahkan bridge1 pada Router A dan bridge-client pada Router B -> tab Ports -> tambahkan interface wlan1 dan ether2 menjadi

anggota bridge tersebut.



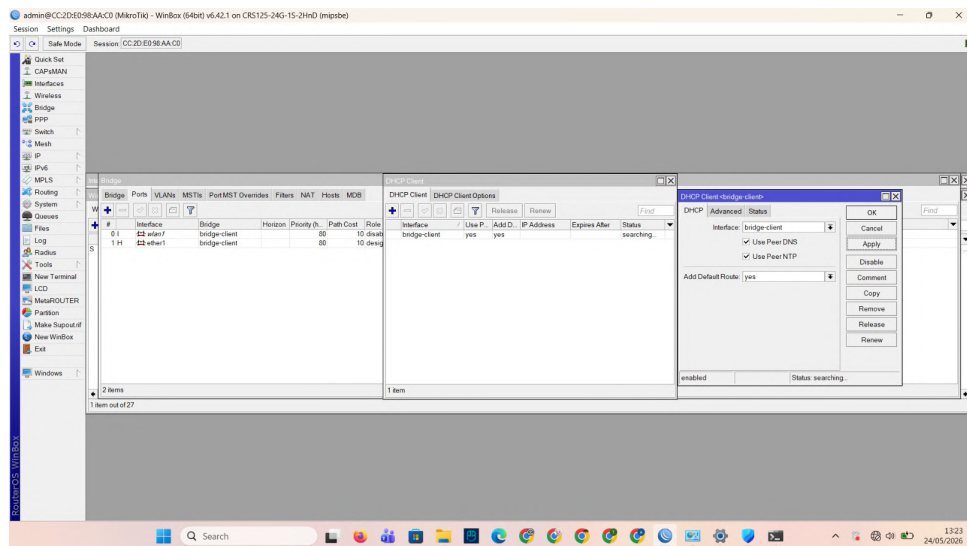
#	Interface	Bridge	Horizon	Priority (hex)	Path Cost	Role	Root Path...
0 I	wan1	bridge1		80	10	disabled port	
1 H	ether1	bridge1		80	10	designated port	

2 items



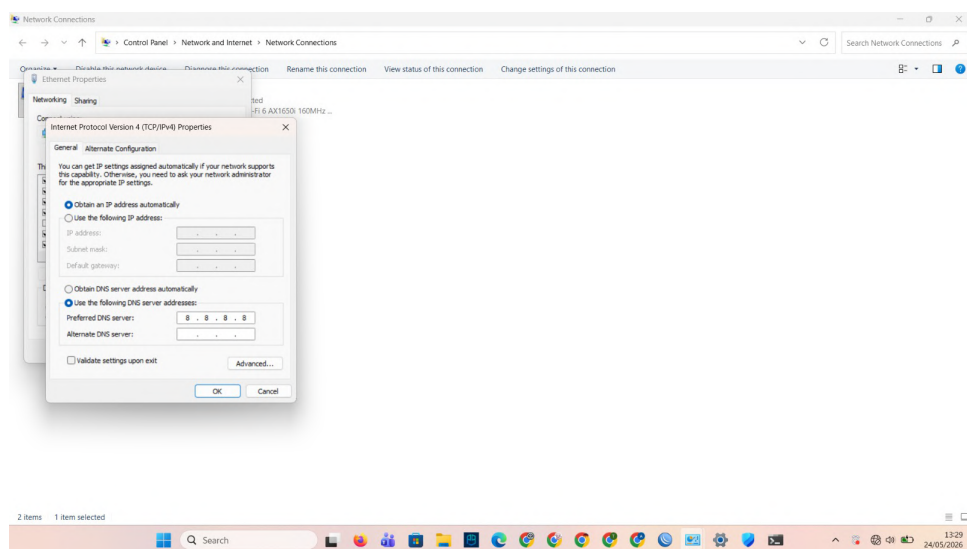
6. Setup DHCP server dan DHCP client

Pada Router A, buka menu IP -> DHCP Server, lalu klik DHCP Setup, ikuti instruksi pada layar hingga selesai. Pada Router B, buka menu IP -> DHCP Client, lalu tambahkan client pada Interface bridge-client, tunggu hingga status menjadi Bound.



7. Konfigurasi IP Dinamis pada laptop client

Buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings -> klik interface ethernet -> Properties -> TCP/IPv4 Properties. Gunakan mode Obtain IP address automatically pada kedua laptop.



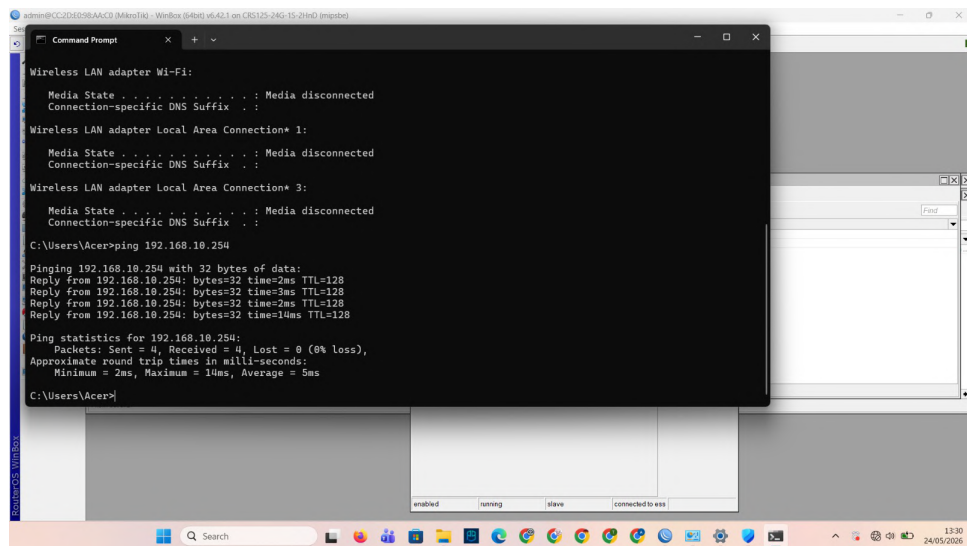
8. Pengujian Koneksi

Gunakan Utilitas Ping pada Terminal untuk menguji koneksi antar jaringan dengan kedua laptop.

```
PS C:\Users\LEGION> ping 192.168.10.251

Pinging 192.168.10.251 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.251: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.10.251: bytes=32 time=32ms TTL=128
Reply from 192.168.10.251: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.251: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.251:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 32ms, Average = 10ms
PS C:\Users\LEGION>
```



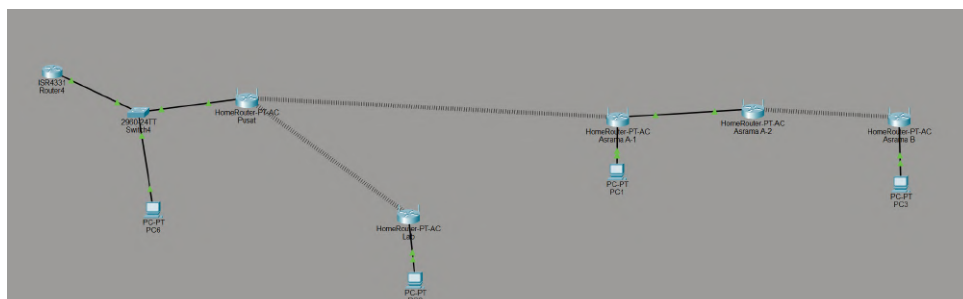
2 Analisis Hasil Percobaan

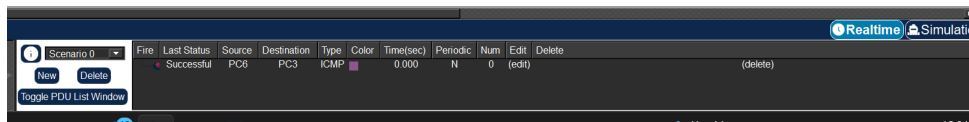
Berdasarkan hasil dari praktikum, implementasi Jaringan Nirkabel (Wireless) menggunakan Mikrotik dilaksanakan tanpa kendala. Praktikum Point-to-Point berhasil menghubungkan dua jaringan secara nirkabel menggunakan PtP dan Routing Status dan telah diuji dengan utilitas ping antar jaringan. Praktikum Point-to-Multipoint (PtMP) mengenalkan sistem interface bridge di mana beberapa interface dianggap menjadi satu pada bridge yang sama (Switch), Protokol DHCP, dan mode wireless Point-to-Multipoint. Praktikum PtMP dinyatakan berhasil berdasarkan pengujian dengan utilitas ping antar jaringan.

3 Hasil Tugas Modul

Tiga gedung utama (gedung Pusat, Lab, dan Asrama) berhasil dihubungkan dengan simulasi Cisco Packet Tracer. Semua perangkat wireless menggunakan HomeRouter-PT-AC.

1. Point-to-Multipoint (Gedung Pusat <-> Gedung Lab & Asrama A)
Access Point Gedung Pusat sebagai Access Point yang terhubung dengan beberapa Station, sehingga tidak memerlukan lebih dari satu pemancar untuk beberapa Station.
Access Point Gedung Lab dan Asrama A digunakan sebagai Station untuk menghubungkan jaringan masing-masing gedung dengan jaringan dari Gedung Pusat.
2. Point-to-Point (Asrama A <-> Asrama B)
Terdapat Access Point lain pada Asrama A untuk menghubungkan Asrama B, Link tersebut menggunakan SSID dan channel terpisah untuk mencegah konflik nama maupun channel.





4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil seluruh percobaan, praktikum telah berhasil pada semua tujuannya, yaitu desain, konfigurasi, dan pengujian jaringan nirkabel Point-to-Point (PtP) dan Point-to-Multipoint (PtMP), menggunakan perangkat Mikrotik. Hasil percobaan selaras dengan teori jaringan komputer. Praktikum juga mengenalkan sistem interface bridging (virtual switch) dan juga konfigurasi DHCP untuk jaringan nirkabel Point-to-Multipoint. Hal penting yang dipelajari adalah konfigurasi interface wireless (SSID, channel) yang sesuai dan cara menggunakan bridging dan DHCP untuk melebarkan jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

